2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年全国 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 样本数据 6，8，4，5，12 的中位数为（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
将这组数据按从小到大的顺序排列，得 4，5，6，8，12．共 5 个数，中间那个数是 6，所以中位数为 6．故选：B.

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $2\boldsymbol{a}+ybold(b)=xbold(a)-3\boldsymbol{b}$，则（ ）

A. $x=2$，$y=-3$　　B. $x=-2$，$y=3$　　C. $x=2$，$y=3$　　D. $x=-2$，$y=-3$

【答案】**A**

【解析】
因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，所以它们可以作为平面向量的一组基底，表示是唯一的．比较 $2\boldsymbol{a}+ybold(b)=xbold(a)-3\boldsymbol{b}$ 两边 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的系数，得 $x=2$，$y=-3$．故选：A.

3. 已知集合 $A=\left\{\sin\frac{7\pi}{6},\cos\frac{5\pi}{3},\tan\frac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right\}$
B. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$
C. $\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$
D. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},1\right\}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$，$\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\tan\frac{5\pi}{4}=1$，所以 $A=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right\}$．于是 $A\cap B=\left\{-\frac{1}{2},1\right\}$．故选：C.

4. 曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=3x+2$　　B. $y=5x$　　C. $y=8x-3$　　D. $y=13x-8$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=5x+8\ln x$ 的导数为 $y'=5+\frac{8}{x}$．当 $x=1$ 时，切线斜率为 $y'(1)=5+8=13$．所以过点 $(1,5)$ 的切线方程为 $y-5=13(x-1)$，即 $y=13x-8$．故选：D.

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x$（$p_1 > 0$）和 $C_2: x^2 = 2p_2y$（$p_2 > 0$）均经过点 $(4,8)$，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为（ ）

A. 12　　B. $4\sqrt{5}$
C. 6　　D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
点 $(4,8)$ 在 C_1 上，所以 $8^2 = 2p_1 \cdot 4$，解得 $p_1 = 8$. 故 C_1 的焦点为 $(4,0)$. 点 $(4,8)$ 在 C_2 上，所以 $4^2 = 2p_2 \cdot 8$，解得 $p_2 = 1$. 故 C_2 的焦点为 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. 于是两焦点间距离为 $\sqrt{(4-0)^2 + \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{16 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2}$. 故选：D.

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^x + a}$ 的最大值为 1，则 $a =$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(x)$ 的最大值为 1，所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $\frac{x+2}{e^x+a} \le 1$. 于是 $x + 2 \le e^x + a$，即 $a \ge x + 2 - e^x$. 设 $g(x) = x + 2 - e^x$，则 $g'(x) = 1 - e^x$. 当 $x < 0$ 时，$g'(x) > 0$；当 $x > 0$ 时，$g'(x) < 0$. 所以 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最大值，且 $g(0) = 0 + 2 - 1 = 1$. 故 $a \ge 1$. 若 $a > 1$，则对任意 x，都有 $x + 2 < e^x + a$，从而 $f(x) < 1$，这与最大值为 1 矛盾. 因此只能有 $a = 1$. 故选：B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i（$i = 1, 2, \cdots, 12$），其中 $a_1 = 1$，$a_2 = a_3 = 3$，$a_4 = a_5 = 5$，且 $a_6, a_7, \cdots, a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \cdots, a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d（$d > 0$）的等差数列，则 $d =$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
由题意可得 $a_1, a_2, \cdots, a_{12} = 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$. 把这 12 个数分成 6 组后，六个组和的总和仍为 $1 + 3 + 3 + 5 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 108$. 因此这 6 个组和所成等差数列的平均数为 $\frac{108}{6} = 18$. 又因为每个 a_i 都是奇数，所以每组两个数之和都是偶数. 设这 6 个组和从小到大为 x，$x + d$，$x + 2d$，$x + 3d$，$x + 4d$，$x + 5d$. 由平均数为 18，得 $x + \frac{5d}{2} = 18$. 依次代入选项检验：

当 $d = 2$ 时，$x = 13$，是奇数，不可能；

当 $d = 6$ 时，$x = 3$，是奇数，不可能；

当 $d = 8$ 时，$x = -2$，不可能作为两数组和；

所以只能有 $d = 4$.

再给出一种实际分组：$(1,7)$，$(3,9)$，$(3,13)$，$(5,15)$，$(5,19)$，$(11,17)$. 对应组和为 8，12，16，20，24，28，它们确实构成公差为 4 的等差数列. 故选：B.

8. 设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega=complement_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点，定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期望为（ ）

A. $-\frac{1}{21}$　　B. $-\frac{1}{63}$　　C. 0　　D. $\frac{1}{7}$

【答案】**A**

【解析】

在集合 U 中，x_1，x_2，x_3 都从 $\{-2,-1,1,2\}$ 中取值. 由于这四个数的和为 $-2+(-1)+1+2=0$，所以在全部 64 个点中，$x_1+x_2+x_3$ 的总和为 0. 现在从 U 中删去点 $P(1,1,1)$. 该点对应的函数值为 $X(P)=1+1+1=3$. 因此在样本空间 Ω 的 63 个点上，随机变量 X 的总和为 $0-3=-3$. 于是数学期望为 $E(X)=\frac{-3}{63}=-\frac{1}{21}$.

故选：A.

多选题

9. 设 $z=3+2i$，则（ ）

A. $\overline{z}=3-2i$　　B. $|z|=5$

C. $z^2=5+12i$　　D. $\frac{z+3}{z-i}\in\mathbb{R}$

【答案】**ACD**

【解析】

对于 A，$\overline{z}=3-2i$，所以 A 正确.

对于 B，$|z|=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}\neq 5$，所以 B 错误.

对于 C，$z^2=(3+2i)^2=9+12i+4i^2=5+12i$，所以 C 正确.

对于 D，

$$\frac{z+3}{z-i}=\frac{6+2i}{3+i}=\frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)}=\frac{20}{10}=2\in\mathbb{R}$$

所以 D 正确. 故选：ACD.

10. 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，则（ ）

A. $\angle CAD\geq 60^\circ$
B. $CD\geq\sqrt{3}$
C. 当 $AB\perp CD$ 时，$CD\perp$ 平面 ABD
D. 当 $AB\perp$ 平面 ACD 时，$AC\perp AD$

【答案】**BC**

【解析】

取直线 AB 为 z 轴，设 $A(0,0,0)$，$C(2,0,m)$，$D\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},n\right)$. 这样点 C 到直线 AB 的距离为 2，点 D 到直线 AB 的距离为 1，且二面角 $C-AB-D$ 为 60°.

对于 B，$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},n-m\right)$，所以 $CD^2=\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+(n-m)^2=3+(n-m)^2\geq 3$，故 $CD\geq\sqrt{3}$，所以 B 正确.

对于 C，若 $AB\perp CD$，则 $\overrightarrow{CD}$ 的 z 分量为 0，即 $n=m$. 此时 $\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},m\right)$. 于是 $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{AD}=-\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+0=0$，所以 $CD\perp AD$. 又已知 $CD\perp AB$，而 AB 与 AD 相交于点 A，故 $CD\perp$ 平面 ABD. 所以 C 正确.

对于 A，取 $m=n=1$，则 $\overrightarrow{AC}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是

$$\cos\angle CAD=\frac{\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{AD}}{|AC||AD|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=\frac{2}{\sqrt{10}}>\frac{1}{2}$$

故 $\angle CAD<60^{\circ}$. 所以 A 错误.

对于 D，若 $AB\perp$ 平面 ACD，则 $m=n=0$. 此时 $\overrightarrow{AC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=1\neq 0$. 所以 $AC\perp AD$ 不成立，D 错误. 故选：BC.

11. 已知圆 $C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3:x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$，直线 $l:y=kx+b$ 与 C_1，C_2，C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1，C_2，C_3 截得弦长分别为 s_1，s_2，s_3，则（ ）

A. k 可以取任意实数
B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条
C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条
D. 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】**BCD**

【解析】

设三个圆的圆心分别为 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$C\left(0,\sqrt{3}\right)$. 三圆半径都为 1. 直线 $l:y=kx+b$ 到三个圆心的距离分别为 $d_1=\frac{|b-k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_2=\frac{|b+k|}{\sqrt{k^2+1}}$，$d_3=\frac{|b-\sqrt{3}\{\}|}{\sqrt{k^2+1}}$. 于是 $s_i=2\sqrt{1-d_i^2}$（$i=1$，2，3）.

先看 A. 取 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 若直线与三个圆都有两个交点，则必须同时满足 $d_1<1$，$d_2<1$，$d_3<1$. 这等价于 $|b-\frac{1}{\sqrt{3}}|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$|b+\frac{1}{\sqrt{3}}|<\frac{2}{\sqrt{3}}$，$|b-\sqrt{3}|<\frac{2}{\sqrt{3}}$. 化为区间分别是 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\sqrt{3}\right)$，$\left(-\sqrt{3},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$，$\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$. 三者没有公共部分，所以当 $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时不存在符合条件的直线. 因此 A 错误.

再看 B. 条件 $s_1=s_2=s_3$ 等价于 $d_1=d_2=d_3$.

由 $d_1=d_2$ 可知，直线 l 或过原点，或平行于 x 轴.

若 l 平行于 x 轴，则 $l:y=b$. 由 $|b|=|b-\sqrt{3}|$ 得 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

若 l 过原点，则 $b=0$. 此时 $d_1=d_3$ 化为 $\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{k^2+1}}$，故 $|k|=\sqrt{3}$，得到两条直线 $y=\sqrt{3}x$，$y=-\sqrt{3}x$. 所以共有 3 条，B 正确.

再看 C. 取 $b=0$. 此时为了与 C_3 有两个交点，需 $k^2>2$. 并且 $s_1=s_2=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$，$s_3=\frac{2\sqrt{k^2-2}}{\sqrt{k^2+1}}$. 若 $s_1+s_2+s_3=3$，则 $\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\{\}\right)}{\sqrt{k^2+1}}=3$. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $t\geq 0$，且 $\sqrt{k^2+1}=\sqrt{t^2+3}$. 上式化为 $2(2+t)=3\sqrt{t^2+3}$. 两边平方得 $5t^2-16t+11=0$，所以 $t=1$ 或 $t=\frac{11}{5}$. 于是 $k=+-\sqrt{3}$ 或 $k=+-\frac{3\sqrt{19}}{5}$. 至少有 4 条直线满足条件，因此 C 正确.

最后看 D. 当 $b=0$ 时，$S=s_1+s_2+s_3=\frac{2\left(2+\sqrt{k^2-2}\{\}\right)}{\sqrt{k^2+1}}$（$k^2>2$）. 设 $t=\sqrt{k^2-2}$，则 $S=\frac{2(2+t)}{\sqrt{t^2+3}}$，于是 $S'=\frac{2(3-2t)}{(t^2+3)^{\frac{3}{2}}}$. 所以当 $t=\frac{3}{2}$ 时，S 取得最大值. 此时

$$S_{\max}=\frac{2\left(2+\frac{3}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+3}}=\frac{7}{\sqrt{\frac{21}{4}}}=\frac{2\sqrt{21}}{3}$$

故 D 正确. 故选：BCD.

填空题

12. 双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____{}.

【答案】$\sqrt{\frac{11}{6}}$

【解析】

将双曲线化为标准方程，得 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}}-\frac{y^2}{\frac{1}{6}}=1$. 所以 $a^2=\frac{1}{5}$，$b^2=\frac{1}{6}$. 双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，$c^2=a^2+b^2$. 因此

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}}=\sqrt{1+\frac{5}{6}}=\sqrt{\frac{11}{6}}$$

故填：$\sqrt{\frac{11}{6}}$.

13. 已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$（$a\in\mathbb{Z}$，$0\leq\theta<2\pi$）是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 $\theta=fillinblank\{\}$，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$)，(1

【解析】

因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$，即 $2\sin(-ax+\theta)=2\sin(ax+\theta)$. 将 $f(x)$ 展开为 $f(x)=2\sin(ax)\cos\theta+2\cos(ax)\sin\theta$. 因为偶函数中奇函数部分系数应为 0，所以 $\cos\theta=0$. 结合 $0\le\theta<2\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\theta=\frac{3\pi}{2}$.

若 $\theta=\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)=2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增. 若 $a\neq0$，其导数为 $f'(x)=-2a\sin(ax)$. 当 $0<|a|\le2$ 时，$f'(x)<0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$）；当 $|a|\ge3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增. 所以这种情况不合题意.

故只能有 $\theta=\frac{3\pi}{2}$. 此时 $f(x)=-2\cos(ax)$. 若 $a=0$，则 $f(x)$ 为常数函数，不符合题意. 若 $a\neq0$，则 $f'(x)=2a\sin(ax)$. 当 $|a|=1$ 或 $|a|=2$ 时，$f'(x)>0$（$0<x<\frac{\pi}{2}$），函数在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增；当 $|a|\ge3$ 时，$\sin(ax)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内变号，函数不可能在该区间单调递增. 因此满足题意的整数 a 为 $a=+-1$ 或 $a=+-2$. 这些情况下都有 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$. 例如当 $a=1$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\frac{2\pi}{3}=1$；当 $a=2$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\frac{4\pi}{3}=1$；当 $a=-1$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=1$；当 $a=-2$ 时，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-2\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right)=1$. 故填：$\frac{3\pi}{2}$，1.

14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 a_k，a_{k+1}，…，a_{k+8} 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____{}.

【答案】sqrt[3]{$\frac{3}{2}$}

【解析】

设 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 由题意，$S_{3n}=n^2+n$. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，有 $a_{3n-2}+a_{3n-1}+a_{3n}=S_{3n}-S_{3n-3}=n^2+n-(n-1)n=2n$. 也就是说，每连续 3 项 a_{3n-2}，a_{3n-1}，a_{3n} 的和等于 $2n$. 设某连续 9 项 a_t，a_{t+1}，…，a_{t+8} 是公比为 q 的等比数列，记 $a_t=b$，则这 9 项依次为 b，bq，bq^2，…，bq^8.

分三种情况讨论 t 对 3 的余数.

第一种，$t=3m-2$. 这 9 项恰好分成三个完整的三项组，所以 $b(1+q+q^2)=2m$，$bq^3(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^6(1+q+q^2)=2m+4$. 于是 $q^3=\frac{m+1}{m}$，$q^6=\frac{m+2}{m}$. 但这要求 $\left(\frac{m+1}{m}\right)^2=\frac{m+2}{m}$. 化简得 $1=0$，矛盾. 所以这种情况不可能.

第二种，$t=3m-1$. 这时其中完整的两个三项组分别是 a_{3m+1}，a_{3m+2}，a_{3m+3} 和 a_{3m+4}，a_{3m+5}，a_{3m+6}. 因此 $bq^2(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^5(1+q+q^2)=2m+4$. 两式相除得 $q^3=\frac{m+2}{m+1}$.

第三种，$t=3m$. 这时其中完整的两个三项组分别是 a_{3m+1}，a_{3m+2}，a_{3m+3} 和 a_{3m+4}，a_{3m+5}，a_{3m+6}. 对应到等比数列中的项为 bq，bq^2，bq^3 和 bq^4，bq^5，bq^6. 因此这两个三项组满足 $bq(1+q+q^2)=2m+2$，$bq^4(1+q+q^2)=2m+4$. 所以仍有 $q^3=\frac{m+2}{m+1}$.

由第二，三种情况可知 $q^3=\frac{m+2}{m+1}=1+\frac{1}{m+1}$，故 q 随 m 的增大而减小，所以 $q\le$ sqrt[3]{$\frac{3}{2}$}.

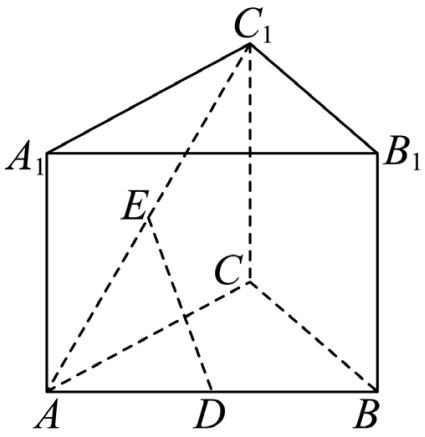
下面说明上界可以取得. 取 $m=1$，则 $q=$ sqrt[3]{$\frac{3}{2}$}. 令 a_2，a_3，…，a_{10} 成公比为 q 的等比数列，并令 $a_2=b$，$a_3=bq$，…，$a_{10}=bq^8$，其中 b 取满足 $bq^2(1+q+q^2)=4$. 这样便有 $a_4+a_5+a_6=4$，$a_7+a_8+a_9=6$. 再取 $a_1=2-a_2-a_3$，$a_{11}=0$，$a_{12}=8-a_{10}$，其余各组按“三项和等于 $2n$”任意补足即可，便能构造出符合题意的数列.

所以 q 的最大值为 sqrt[3]{$\frac{3}{2}$}. 故填：sqrt[3]{$\frac{3}{2}$}.

解答题

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC$，D，E 分别为 AB，AC_1 的中点.

1. (1) 证明：$DE\parallel$ 平面BCC_1B_1；
2. (2) 设 $\mathbb{C}_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



【解析】

1. (1) 设 $AC=BC=a$. 建立空间直角坐标系，使 $C(0,0,0)$，$A(a,0,0)$，$B(0,a,0)$，$C_1(0,0,2)$. 因为是直三棱柱，所以 $A_1(a,0,2)$，$B_1(0,a,2)$. 又因为 D 为 AB 的中点，E 为 AC_1 的中点，所以 $D\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(\frac{a}{2},0,1\right)$.

平面 BCC_1B_1 由四点 $B(0,a,0)$，$C(0,0,0)$，$C_1(0,0,2)$，$B_1(0,a,2)$ 确定，其方程为 $x=0$. 而 $\overrightarrow{DE}=\left(0,-\frac{a}{2},1\right)$. 向量 $\overrightarrow{DE}$ 的 x 分量为 0，所以直线 DE 的方向向量与平面 $x=0$ 平行，从而 $DE\parallel$ 平面BCC_1B_1.

1. (2) 平面 ACC_1A_1 由 $A(a,0,0)$，$C(0,0,0)$，$C_1(0,0,2)$，$A_1(a,0,2)$ 确定，其方程为 $y=0$. 平面 $y=0$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,0)$.

设直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 θ. 由题意 $\theta=45^\circ$. 根据线面角公式，$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{DE}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{DE}|}=\frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}$. 代入 $\theta=45^\circ$，得 $\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4}+1}}$. 两边平方，得 $\frac{1}{2}=\frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4}+1}$. 解得 $a=2$. 由上可知 $DE\parallel$ 平面BCC_1B_1，所以直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离等于点 D 到平面 $x=0$ 的距离，即 $\frac{a}{2}=1$. 所以所求距离为 1.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (1) 求 $\cos A$；
2. (2) 设 D，E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE\parallel BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

【解析】

1. (1) 由余弦定理，$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cdot\cos B$. 代入已知，得 $AC^2=3^2+\left(2\sqrt{3}\right)^2-2\cdot3\cdot2\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=9+12-12=9$，所以 $AC=3$. 再由余弦定理，$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{9+9-12}{2\cdot3\cdot3}=\frac{1}{3}$.
2. (2) 取 $A(0,0)$，$C(3,0)$. 设 $B(x,y)$. 由 $AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，得 $x^2+y^2=9$，$(x-3)^2+y^2=12$. 两式相减，得 $-6x+9=3$，所以 $x=1$. 再代回 $y^2=9-1=8$. 取 $B\left(1,2\sqrt{2}\right)$.

因为 D 在 BA 的延长线上，所以可设 $D=\lambda\left(-1,-2\sqrt{2}\right)$（$\lambda>0$）. 又因为 $AE\perp AC$，而 AC 在 x 轴上，所以 E 在过 A 的 y 轴上，设 $E(0,t)$. 由 $DE\parallel BC$，得 $\overrightarrow{DE}\parallel\overrightarrow{BC}$. 其中 $\overrightarrow{BC}=\left(2,-2\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\lambda,t+2\sqrt{2}\lambda\right)$. 故存在实数 μ，使 $\left(\lambda,t+2\sqrt{2}\lambda\right)=\mu\left(2,-2\sqrt{2}\right)$. 比较 x 坐标，得 $\lambda=2\mu$. 再比较 y 坐标，得 $t+2\sqrt{2}\lambda=-2\sqrt{2}\mu$，所以 $t=-3\sqrt{2}\lambda$. 因为 $|BC|=2\sqrt{3}$，且 $\mu=\frac{\lambda}{2}$，所以 $DE=\frac{\lambda}{2}\cdot2\sqrt{3}=\lambda\sqrt{3}$. 由 $DE=\sqrt{6}$，得 $\lambda\sqrt{3}=\sqrt{6}$，所以 $\lambda=\sqrt{2}$. 于是 $t=-6$，即 $E(0,-6)$. $CE=\sqrt{(3-0)^2+(0+6)^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$，所以 $CE=3\sqrt{5}$.

17. 设整数 $N\geq2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p（$0<p<1$），各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

1. (1) 当 $N=4$，$p=\frac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；
2. (2) 设 k，m 均为自然数.

begin{enumerate}

1. (3) 当 $k \le N-1$ 时，求 $P(X>k)$；
2. (4) 当 $k+m \le N-1$ 时，证明：$P(X>k+m \mid X>k)=P(X>m)$.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）当 $N=4$，$p=\frac{1}{3}$ 时，$P(X=1)=\frac{1}{3}$，$P(X=2)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$，$P(X=3)=\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$.
当 $X=4$ 时，有两种情况：前三次都未中且第四次投中，或四次都未中. 所以

$$P(X=4)=\left(\frac{2}{3}\right)^3\cdot\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^4=\frac{8}{81}+\frac{16}{81}=\frac{8}{27}$$

故 X 的分布列为 {centering begin{tabular}{c|cccc} X & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline P & $\frac{1}{3}$ & $\frac{2}{9}$ & $\frac{4}{27}$ & $\frac{8}{27}$ end{tabular} par}

1. （2）begin{enumerate}
2. （3）事件 $X>k$ 表示前 k 次都没有投中. 因为各次投篮相互独立，且每次未中的概率为 $1-p$，所以 $P(X>k)=(1-p)^k$.
3. （4）由条件概率公式，$P(X>k+m \mid X>k)=\frac{P(X>k+m,\ X>k)}{P(X>k)}$. 因为事件 $X>k+m$ 蕴含 $X>k$，所以 $P(X>k+m,\ X>k)=P(X>k+m)$. 再由前一问可得 $P(X>k+m)=(1-p)^{k+m}$，$P(X>k)=(1-p)^k$. 故 $P(X>k+m \mid X>k)=\frac{(1-p)^{k+m}}{(1-p)^k}=(1-p)^m$. 而由前一问又有 $P(X>m)=(1-p)^m$. 所以 $P(X>k+m \mid X>k)=P(X>m)$.

end{enumerate}

18. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-1,0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

begin{enumerate}

1. (3) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；
2. (4) 求 $\tan\angle PQR$ 的最小值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 由左焦点为 $F(-1,0)$，得 $c=1$. 又因为离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $a=2$. 于是 $b^2=a^2-c^2=4-1=3$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.
2. (2) begin{enumerate}

设直线 l 的方程为 $y=k(x+1)(k>0)$. 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，其中 $x_1>x_2$. 将直线方程代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{4}+\frac{k^2(x+1)^2}{3}=1$. 化简为 $(3+4k^2)x^2+8k^2x+4k^2-12=0$. 所以 $x_1+x_2=-\frac{8k^2}{3+4k^2}$，$x_1-x_2=\frac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 因为 O 是椭圆中心，且直线 PO 经过原点，所以它与椭圆的另一个交点是 P 关于原点的对称点，即 $R(-x_1,-y_1)$.

1. (3) 由 $y_1=k(x_1+1)$，$y_2=k(x_2+1)$，可得 $S_{\triangle PQR}=\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{QP},\overrightarrow{QR})|=k(x_1-x_2)$.

又因为 $F(-1,0)$，$O(0,0)$，所以 $S_{\triangle PFO}=\frac{1}{2}|y_1|=\frac{1}{2}k(x_1+1)$. 由题意 $S_{\triangle PQR}=3S_{\triangle PFO}$，得 $k(x_1-x_2)=\frac{3}{2}k(x_1+1)$. 约去 k，得 $2(x_1-x_2)=3(x_1+1)$. 代入 $x_1=\frac{-4k^2+6\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$ 和 $x_1-x_2=\frac{12\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$，得到 $\frac{24\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}=\frac{9+18\sqrt{k^2+1}}{3+4k^2}$. 所以 $6\sqrt{k^2+1}=9$，即 $\sqrt{k^2+1}=\frac{3}{2}$. 故 $k^2=\frac{5}{4}$，$k=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 于是直线 l 的方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}(x+1)$.

1. (4) 设 $\overrightarrow{QP}=P-Q$，$\overrightarrow{QR}=R-Q$. 因为 P，Q 都在直线 l 上，所以 $\overrightarrow{QP}$ 可取方向向量 $(1,k)$. 又因为 $R=$

$$P+Q=(x_1+x_2,$$

$$y_1+y_2)=(x_1+x_2,$$

$-P$，所以 $\overrightarrow{QR}=R-Q=-(P+Q)$. 而 $k(x_1+x_2+2))$.

于是 $\tan\angle PQR=\frac{|\det((1,k),\overrightarrow{QR}\{\})|}{(1,k)\cdot\overrightarrow{QR}}$. 计算得 $|\det((1,k),\overrightarrow{QR})|=2k$，并且 $(1,k)\cdot\overrightarrow{QR}=\frac{2k^2}{3+4k^2}$. 因此

$$\tan\angle PQR=\frac{2k}{\frac{2k^2}{3+4k^2}}=\frac{3+4k^2}{k}=4k+\frac{3}{k}$$

由基本不等式，$4k+\frac{3}{k}\geq 2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$，当且仅当 $4k=\frac{3}{k}$，即 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号. 所以 $\tan\angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

end{enumerate}

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in\mathbb{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

1. (1) 若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；
2. (2) 若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；
3. (3) 设 $f(x)$ 满足：“①” 若 $f(x_1)\leq f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；“②” 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$.

begin{enumerate}

1. (4) 证明：$f(0)\geq 1$；
2. (5) 证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 因为 $-1<0$，所以 $f(-1)=2^{-1}=\frac{1}{2}$. 由定义，$D(-1)=\left\{d\in\mathbb{R}\mid f(d-1)>\frac{1}{2}\right\}$.

当 $d<1$ 时，$d-1<0$，所以 $f(d-1)=2^{d-1}$. 由 $2^{d-1}>\frac{1}{2}=2^{-1}$ 得 $d>0$. 故此时 $0<d<1$.

当 $d\geq 1$ 时，$d-1\geq 0$，所以 $f(d-1)=1-(d-1)=2-d$. 由 $2-d>\frac{1}{2}$ 得 $d<\frac{3}{2}$. 故此时 $1\leq d<\frac{3}{2}$.

综上，$D(-1)=\left(0,\frac{3}{2}\right)$.

1. (2) 因为 $f(x)$ 是奇函数，且当 $x<0$ 时 $f(x)=2^x$，所以当 $x>0$ 时 $f(x)=-f(-x)=-2^{-x}$. 于是

$f(x)=begin\{cases\}2^x,x<0,\backslash 0,x=0,\backslash -2^{-x},x>0.end\{cases\}$

先求出各点对应的 D 集合.

当 $x<0$ 时，若 $d\leq 0$，则 $x+d<x$，从而 $f(x+d)=2^{x+d}\leq 2^x=f(x)$. 所以 $d\notin D(x)$. 若 $0<d\leftarrow x$，则 $x+d<0$，且 $2^{x+d}>2^x$. 故 $d\in D(x)$. 若 $d\geq -x$，则 $x+d\geq 0$，此时 $f(x+d)\leq 0<2^x=f(x)$. 故 $d\notin D(x)$. 所以 $D(x)=(0,-x)$（$x<0$）.

当 $x>0$ 时，若 $d>0$，则 $x+d>0$，且 $f(x+d)=-2^{-(x+d)}>-2^{-x}=f(x)$. 故 $d\in D(x)$.

若 $d=-x$，则 $x+d=0$，于是 $f(0)=0>-2^{-x}=f(x)$. 故 $-x\in D(x)$.

若 $d\leftarrow x$，则 $x+d<0$，从而 $f(x+d)=2^{x+d}>0>-2^{-x}=f(x)$. 故 $d\in D(x)$.

若 $-x<d<0$，则 $x+d>0$，且 $f(x+d)=-2^{-(x+d)}\leftarrow 2^{-x}=f(x)$. 故 $d\notin D(x)$. 所以 $D(x)=(-\infty,-x]\cup(0,+\infty)$（$x>0$）.

下面分情形证明.

若 $x_1<x_2<0$，则 $f(x_1)=2^{x_1}\leq 2^{x_2}=f(x_2)$，且 $D(x_2)=(0,-x_2)\subseteq(0,-x_1)=D(x_1)$.

若 $0<x_1<x_2$，则 $f(x_1)=-2^{-x_1}\leq -2^{-x_2}=f(x_2)$，且 $(-\infty,-x_2]\cup(0,+\infty)\subseteq(-\infty,-x_1]\cup(0,+\infty)$. 所以 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$.

若 $x_1<0<x_2$，则 $f(x_1)=2^{x_1}>0>-2^{-x_2}=f(x_2)$，这与 $f(x_1)\leq f(x_2)$ 矛盾，所以这种情况不可能出现.

若 $x_2<0<x_1$，则 $f(x_2)=2^{x_2}>0>-2^{-x_1}=f(x_1)$，从而 $f(x_1)\leq f(x_2)$ 恒成立. 此时 $D(x_2)=(0,-x_2)\subseteq(0,+\infty)\subseteq D(x_1)$.

综上，总有 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$.

1. (3) begin\{enumerate\}

2. (4) 反证法. 若 $f(0)<1$，则可取 $x_0\in(-1,0)$，使 $f(0)<f(x_0)=2^{x_0}<1$. 再取任意 $d\in(0,-x_0)$. 因为 $x_0+d\in(x_0,0)\subset(-1,0)$，且 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以 $f(x_0+d)>f(x_0)$，即 $d\in D(x_0)$.

又因为 $f(0)<f(x_0)$，由条件 “①” 得 $D(x_0)\subseteq D(0)$. 故 $d\in D(0)$，于是 $f(d)>f(0)$. 但 $0<d<1$，由条件 “②” 应有 $f(d)<f(0)$，矛盾.

所以 $f(0)\geq 1$.

1. (5) 先证当 $0<x<1$ 时，$f(x)\leq 0$.

若存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)>0$，则由条件 “②” 有 $f(x_0)<f(0)$，所以 $-x_0\in D(x_0)$. 又可取足够小的负数 $x_1<0$，使 $f(x_1)=2^{x_1}<f(x_0)$. 由条件 “①” 得 $D(x_0)\subseteq D(x_1)$. 于是 $-x_0\in D(x_1)$，即 $f(x_1-x_0)>f(x_1)$. 但 $x_1-x_0<x_1<0$，而 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，故 $f(x_1-x_0)=2^{x_1-x_0}<2^{x_1}=f(x_1)$. 矛盾.

所以当 $0<x<1$ 时，必有 $f(x)\leq 0$.

再证当 $x\geq 1$ 时，也有 $f(x)\leq 0$.

若存在 $x_0\geq 1$ 使 $f(x_0)>0$，取 $x_1<0$ 使 $f(x_1)<f(x_0)$. 令 $d=x_0-x_1>0$，则 $x_1+d=x_0$，所以 $d\in D(x_1)$. 再令 $x_2=x_1-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)$. 则 $x_2<x_1<0$，从而 $f(x_2)=2^{x_2}<2^{x_1}=f(x_1)<f(x_0)$. 由条件 “①” 得 $D(x_1)\subseteq D(x_2)$. 故 $d\in D(x_2)$. 于是 $f(x_2+d)>f(x_2)$. 但 $x_2+d=x_1-\left(x_0-\frac{1}{2}\right)+x_0-x_1=\frac{1}{2}$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)>f(x_2)>0$. 这与前面已证的 $0<x<1$ 时 $f(x)\leq 0$ 矛盾.

故对一切 $x>0$，都有 $f(x)\leq 0$.

最后证明单调递增. 任取 $x_0>0$ 和 $d>0$. 取整数 $n>d$. 因为 $f(x_0)\leq 0<2^{-n}=f(-n)$，由条件 “①” 得 $D(-n)\subseteq D(x_0)$. 又因为 $-n<-n+d<0$，且 2^x 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以 $f(-n+d)>f(-n)$，即 $d\in D(-n)$. 从而 $d\in D(x_0)$. 所以 $f(x_0+d)>f(x_0)$.

这说明对任意 $x_0>0$ 和任意 $d>0$，都有 $f(x_0+d)>f(x_0)$. 于是 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

end\{enumerate\}